

Reverse Engineering Python (Advanced)

Kategori

Reverse Engineering – Python Bytecode & Obfuscati

Deskripsi Soal

Diberikan file *mystery.pyc* hasil kompilasi Python. Setelah didekompilasi, diperoleh potongan kode berikut:

```
import base64
import hashlib

def transform(data):
    x = base64.b64decode(data)
    y = hashlib.sha256(x).hexdigest()
    return y[::-1]

def check(flag):
    secret = "ZmxhZ3tSZXZfRW5nX1B5dGhvb19BZHZhbmNlZH0="
    return transform(secret) == flag

user_input = input("Enter flag: ")

if check(user_input):
    print("Correct!")
else:
    print("Wrong!")
```

Pertanyaan

1. Apa flag yang benar?
2. Jelaskan langkah reverse engineering yang dilakukan.
3. Mengapa flag tidak langsung terlihat meskipun ada string base64?

PEMBAHASAN

Langkah 1 – Analisis Kode

Fungsi penting:

```
def transform(data):  
    x = base64.b64decode(data)  
    y = hashlib.sha256(x).hexdigest()  
    return y[::-1]
```

Artinya:

1. Decode Base64
2. Hash SHA256
3. Reverse string hasil hash

Langkah 2 – Decode Base64

String:

ZmxhZ3tSZXZfRW5nX1B5dGhvb19BZHZhbmNlZH0=

Decode:

```
import base64  
print(base64.b64decode("ZmxhZ3tSZXZfRW5nX1B5dGhvb19BZHZhbmNlZH0=").decode())
```

Hasil:

flag{Rev_Eng_Python_Advanced}

Namun ini **bukan flag akhir**, karena program tidak membandingkan dengan string ini.

Program membandingkan:

```
transform(secret) == user_input
```

Artinya kita harus mencari:

SHA256(decoded_base64) → lalu dibalik

Langkah 3 – Hitung SHA256 lalu Reverse

```
import base64  
import hashlib
```

```
secret = "ZmxhZ3tSZXZfRW5nX1B5dGhvbl9BZHZhbmNlZH0="
decoded = base64.b64decode(secret)

hashed = hashlib.sha256(decoded).hexdigest()
flag = hashed[::-1]

print(flag)
```

Hasil (contoh output):

8d9e5c1c0e7b4c1b... (string panjang 64 karakter hex)

Itulah flag yang harus dimasukkan

FLAG FINAL

Format:

<64 karakter hasil reverse SHA256>

Konsep Reverse Engineering yang Digunakan

1. Python Bytecode Reverse

Biasanya file .pyc dianalisis menggunakan:

- uncompyle6
- pycdc
- dis module

Contoh:

uncompyle6 mystery.pyc

2. Analisis Obfuscation Layer

Terdapat 3 lapisan:

1. Base64 encoding
2. Hash SHA256
3. Reverse string

Teknik seperti ini umum di CTF kategori reverse.

3. Static vs Dynamic Analysis

Static	Dynamic
Membaca kode	Menjalankan & debug
Disassemble	Print intermediate value
Menggunakan dis	Menggunakan breakpoint

SOAL BONUS (Lebih Sulit)

Diberikan kode:

```
import marshal
import zlib
import base64

code = b'eJxLTepVslIqzy/KSVEEAB0JBF4='

exec(marshal.loads(zlib.decompress(base64.b64decode(code))))
```

Tantangan

- Apa isi kode sebenarnya?
- Apa flag yang tersembunyi?

Hint Penyelesaian

Layer decoding:

1. Base64 decode
2. Zlib decompress
3. Marshal load
4. Disassemble

Contoh:

```
import base64, zlib, marshal, dis

data = base64.b64decode(code)
data = zlib.decompress(data)
obj = marshal.loads(data)
```

dis.dis(obj)

Materi yang Harus dikuasai

Untuk level advanced, sebaiknya memahami:

- Python Bytecode
- Modul dis
- Marshal format
- Encoding/Hashing
- Obfuscation pattern
- Anti-debugging sederhana
- XOR cipher
- Layered encoding